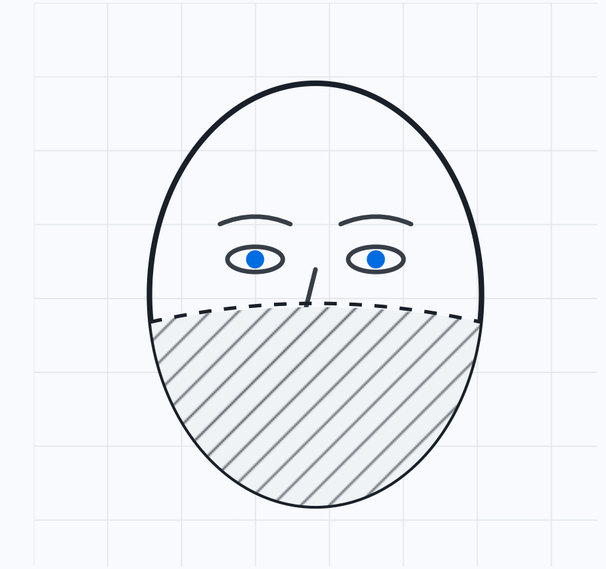
COMPUTER VISION · PROJECT PRESENTATION

Face Recognition from Partial Face

การจดจำใบหน้าจากภาพที่ถูกบดบังบางส่วน
ด้วย MTCNN, VGG-Face และ Transfer Learning

MTCNN → VGG-FACE → SOFTMAX · TRANSFER LEARNING OCCLUSION



PARTIAL FACE

Agenda

9 หัวข้อ · 17 สไลด์ · ประมาณ 10 นาที
คลิกหัวข้อเพื่อข้ามไป

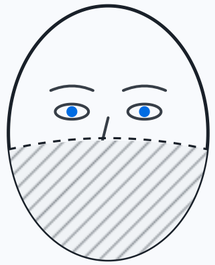
01	Team	p.03
02	Problem	p.04
03	Objectives & Targets	p.05
04	Data	p.06–07
05	Pipeline & Model	p.08–11
06	Evaluation Metrics	p.12–13
07	Results Plan & Summary	p.14–15
08	References	p.16
09	Q & A	p.17

สมาชิกในกลุ่ม และบทบาทความรับผิดชอบ

№	ชื่อ	บทบาท	ความรับผิดชอบ
01	**นายวรศักดิ์ แสนกล้า**	MODEL ARCHITECTURE	ออกแบบโมเดล Transfer Learning (VGG-Face, FaceNet) และชั้นจำแนก Softmax
02	**นายธีรภัทร ศิริมา**	DATA ACQUISITION	รวบรวมและคัดเลือกชุดข้อมูล (LFW, FEI, Custom Dataset) กำหนดจำนวนภาพต่อคลาส
03	**นายรพีพงศ์ สุบรรณวิลาศ**	PREPROCESSING	ตรวจจับใบหน้าด้วย MTCNN จัดตำแหน่ง (Alignment) และสร้างภาพใบหน้าบางส่วน
04	**นายกฤต ไหลไผ่ทอง**	TESTING PIPELINE	พัฒนา Pipeline ทดสอบ ตั้งแต่รับภาพ สกัด Feature จนถึงทำนายผล (รองรับเว็บแคม)
05	**นายอนุวัฒน์ เจริญสุข**	RESULT & CONFIDENCE	วัดผลโมเดล (Accuracy, F1, ROC) วิเคราะห์ผล และกำหนดเกณฑ์ค่าความมั่นใจ τ

ใบหน้าถูกบดบัง
= ระบบจดจำแม่นยำลดลง

ระบบจดจำใบหน้าทั่วไปเทรนด้วยใบหน้าเต็ม แต่ในการใช้งานจริง ผู้ใช้มักสวมหน้ากากอนามัย แว่นกันแดด หรือหมวก ทำให้เกิดการบดบัง (Occlusion)



หน้ากากอนามัย



แว่นกันแดด



หมวก

WHY IT'S HARD · ทำไมจึงยาก

01 โมเดลไม่เคยเห็นรูปแบบการบดบังระหว่างเทรน

02 ตำแหน่ง ขนาด และชนิดของสิ่งบดบังไม่แน่นอน

03 ข้อมูลที่หายไปมักเป็นส่วนที่ใช้แยกบุคคล เช่น ดวงตา

โจทย์ · CLOSED-SET IDENTIFICATION

จำแนกตัวบุคคล (Closed-set Identification) จากภาพใบหน้าที่เห็นเพียงบางส่วน ให้ได้แม่นยำใกล้เคียงใบหน้าเต็ม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วัดผลได้

01 **สร้าง Pipeline**

MTCNN → VGG-Face (Transfer Learning) → Softmax เพื่อระบุตัวบุคคลจากภาพใบหน้าบางส่วน

02 **เทียบรายส่วนของใบหน้า**

วัดความแม่นยำ 7 รูปแบบ: เต็ม ครึ่งบน ครึ่งล่าง ตา จมูก+ปาก หน้ากาก แว่นกันแดด

03 **เทียบวิธีการเทรน**

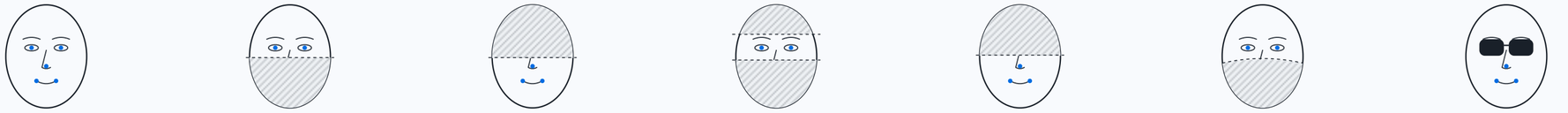
เทรนด้วยภาพเต็มอย่างเดียว เทียบกับเทรนเพิ่มด้วยภาพบางส่วน และเทียบกับ Baseline

TARGETS — กำหนดก่อนทดลอง · อ้างอิงจากงานวิจัย

T1	Accuracy ใบหน้าเต็ม	≥ 95%
T2	Accuracy เมื่อสวมหน้ากาก/แว่น	≥ 85%
T3	เทรนเพิ่มด้วยภาพบางส่วน ช่วยส่วนที่ยากที่สุด	≥ +10 จุด

02 · TEST SET

7 รูปแบบ



เต็ม · ครึ่งบน · ครึ่งล่าง · ตา · จมูก+ปาก · หน้ากาก · แว่นกันแดด

ที่มาของข้อมูล

ใช้ในการทดลองนี้

LFW · Labeled Faces in the Wild

13,233 ภาพ

5,749 คน (ขนาด 250×250)

ที่มา	ภาพบุคคลสาธารณะจากข่าวบนอินเทอร์เน็ต
สภาพภาพ	แสง มุม สีหน้า ไม่ควบคุม ใกล้การใช้งานจริง
LABEL	มี label ชื่อบุคคลทุกภาพ

kaggle.com/datasets/jessicali9530/lfw-dataset

แผนต่อยอด

FEI Face Database

2,800 ภาพ จาก 200 คน (คนละ 14 ภาพ) · 640×480 พื้นหลังขาว หมุนหน้า ~180° · ใช้ทดสอบผลของมุมใบหน้า

kaggle.com/datasets/whizzkid/fei-face-data

แผนต่อยอด

Custom Dataset

ภาพใบหน้าจริงของสมาชิก 5 คน หลายแสง หลายมุม ผ่านเว็บแคม · ใช้ทดสอบแบบเรียลไทม์ ด้วย Pipeline เดียวกัน

คัดข้อมูลให้สมดุลก่อนเทรน

STEP 1

LFW ทั้งหมด

13,233 ภาพ

5,749 คน · ส่วนใหญ่มีแค่ 1 ภาพ ใช้เทรนจำแนกไม่ได้

STEP 2

เฉพาะคนที่มี ≥ 20 ภาพ

62 คน

3,023 ภาพ · บางคนมีมากกว่า 500 ภาพ ยังไม่สมดุล

STEP 3

จำกัด ≤ 50 ภาพ/คน

— ภาพ

สุ่มเลือกด้วย Seed 42 · จำนวนภาพรวมยืนยันจากโค้ด

STEP 4

แบ่งแบบ Stratified

70 / 30 %

Train / Test · ทุกคนอยู่ทั้งสองชุด ไม่มีภาพซ้ำข้ามชุด

ทำไม ≥ 20

ให้ Test มีภาพพอต่อคน

30% ของ 20 ภาพ = อย่างน้อย 6 ภาพต่อคนในชุด Test

20 × 0.3 = 6

ทำไม ≤ 50

กันคลาสใหญ่ครอบงำ

ถ้าไม่จำกัด โมเดลจะเอนไปทายคนที่มีภาพเยอะ Accuracy จะสูงเกินจริง

max/min ≤ 50/20 = 2.5×

เส้นฐาน

ถ้าเดาสุ่ม

มี 62 คลาส การเดามั่วจะถูกเพียงประมาณ

1 / 62 ≈ 1.6 %

ขั้นตอนการทดลอง

01
เลือกข้อมูล
LFW คนที่มี ≥ 20 ภาพ จำกัด ≤ 50 ภาพ/คน ลดความไม่สมดุล

OUT 250×250

02
MTCNN
ตรวจจับใบหน้า + Landmark 5 จุด (ตา จมูก มุมปาก)

OUT bbox + 5 pts

03
Alignment
จัดตำแหน่งตามแม่แบบ 5 จุด ปรับขนาด 224×224

OUT 224×224

04
Partial Face
สร้างภาพบดบัง 6 แบบ + ภาพเต็ม = 7 รูปแบบ

OUT × 7 รูปแบบ

05
Feature
VGG-Face (fc7 4,096 มิติ) แช่แข็งน้ำหนัก ใช้เป็น Extractor

OUT 4,096-d

06
Softmax
ทำนายชื่อบุคคล + ค่าความมั่นใจ

OUT ชื่อ + p

แบ่งข้อมูล
Train 70% / Test 30% แบบ Stratified ทุกคนอยู่ทั้งสองชุด ไม่มีภาพซ้ำข้ามชุด

การเทรน 2 แบบ
(ก) ภาพเต็มอย่างเดียว (ข) ภาพเต็ม + ภาพบางส่วนของภาพชุด Train เดียวกัน

การทดสอบ
วัดผลชุด Test แยกทีละรูปแบบ ทั้ง 7 รูปแบบ ด้วย Seed คงที่ (42)

เครื่องมือ Python · PyTorch · facenet-pytorch (MTCNN) · keras-vggface weights · scikit-learn · OpenCV

ตัวอย่าง: ภาพ 1 ภาพ ผ่านทุกขั้น

ตัวอย่างประกอบ · ตัวเลขสมมติ

INPUT ①

ภาพจาก LFW

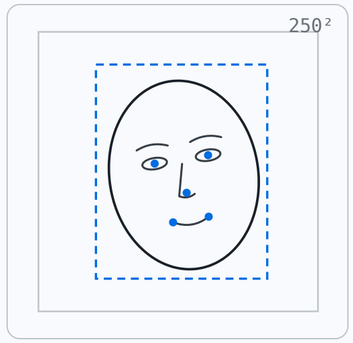


ขนาด	250×250×3
หน้า	เอียง ~9°

ใบหน้าไม่อยู่กลาง และเอียง ต้องจัดตำแหน่งก่อน

MTCNN ②

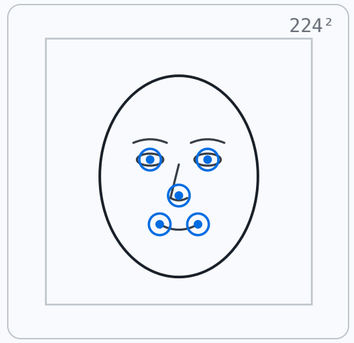
หากรอบ + 5 จุด



bbox	68,62,182,196
ตา L / R	(102,118) (148,117)
จมูก	(126,145)
ปาก L / R	(106,172) (145,171)

ALIGN ③

หมุน-ย่อตามแม่แบบ



ตา	(77,103) (147,103)
จมูก	(112,144)
ปาก	(83,185) (142,184)

Similarity transform ให้ 5 จุด ตรงแม่แบบ

PARTIAL ④

สร้างรูปแบบบดบัง

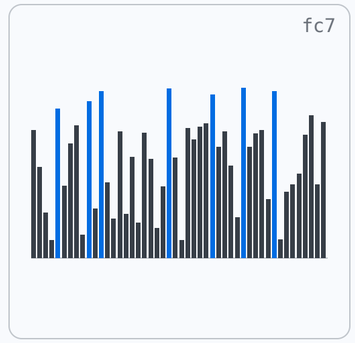


รูปแบบ	หน้ากาก
1 ภาพ	→ 7 รูปแบบ

ใช้พิกัดหลัง Align ทุกภาพจึงถูกบังตำแหน่งเดียวกัน

VGG-FACE ⑤

สกัด Feature

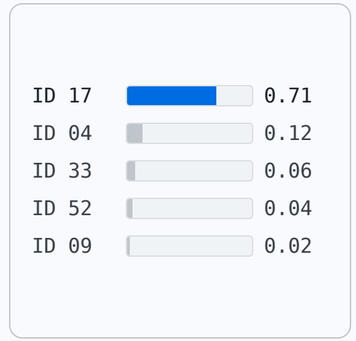


เวกเตอร์	4,096 มิติ
แสดง	48 ค่าแรก

น้ำหนัก VGG-Face แช่แข็ง ไม่ถูกเทรนใหม่

SOFTMAX ⑥

Top-5 ความน่าจะเป็น



ทำนาย	ID 17
p ≥ τ (0.5)?	ยอมรับ

ถ้า p < τ ระบบตอบ "ไม่รู้จัก"

กติกาการสร้าง 7 รูปแบบ บนภาพ 224×224



V0 · อ้างอิง

เต็ม

ไม่บดบัง ใช้เทียบกับรูปแบบอื่น

เห็น ทั้งใบหน้า



V1

ครึ่งบน

ปิดแถว y ≥ 112 (ครึ่งล่างทั้งหมด)

เห็น หน้าผาก คิ้ว ตา

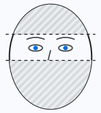


V2

ครึ่งล่าง

ปิดแถว y < 112 (ครึ่งบนทั้งหมด)

เห็น จมูก ปาก คาง



V3

ตา

เหลือแถบ y ≈ 75–131 (แนวตา ± 28 px)

เห็น ตาและคิ้วเท่านั้น



V4

จมูก+ปาก

ปิดแถว y < 125 (เหนือปลายจมูก)

เห็น จมูกล่าง ปาก คาง



V5

หน้ากาก

รูปหน้ากากจากใต้ตา (y ≈ 130) ถึงคาง

เห็น ตา คิ้ว หน้าผาก



V6

แว่นกันแดด

สี่เหลี่ยมทึบ ~60×40 px ทับจุดตาทั้งสอง

เห็น ทุกส่วนยกเว้นตา

■ ทำไมต้อง ALIGN ก่อน

พิกัดอ้างอิงจากแม่แบบ landmark หลังจัดตำแหน่ง ทุกภาพจึงถูกบังตรงจุดเดียวกัน ทำให้เทียบผลข้ามคนได้อย่างยุติธรรม

ตา y≈103 · จมูก y≈144 · ปาก y≈184

Transfer Learning: เทรนเฉพาะชั้นสุดท้าย

Input
224 × 224 × 3 (ภาพที่ Align แล้ว)

↓

VGG-Face · conv1 – conv5 — FROZEN
13 ชั้น Convolution

↓

fc6 → fc7 — FROZEN
4,096 → 4,096 · ใช้ fc7 เป็น Feature

↓

Softmax · 62 คลาส — TRAIN
ชั้นใหม่ เทรนด้วยข้อมูลของเรา

พารามิเตอร์ที่เทรน `4,096 × 62 + 62 = 254,014`

ก **เทรนด้วยภาพเต็มอย่างเดียว**
ใช้เฉพาะ V0 ของชุด Train · เหมือนระบบทั่วไปที่ไม่เคยเห็นการบดบัง

ข **ภาพเต็ม + ภาพบางส่วน**
ใช้ V0–V6 ของภาพชุด Train เดียวกัน · ข้อมูลเทรนเพิ่มเป็น 7 เท่า

Test **ชุด Test เดียวกันทั้งสองแบบ**
วัดแยกทีละรูปแบบ V0–V6 · Seed 42

T3 วัดอย่างไร

$$\Delta = \text{Acc}(\text{ข}) - \text{Acc}(\text{ก}) \geq +10 \text{ จุด}$$

คำนวณบนรูปแบบที่ (ก) ได้ Accuracy ต่ำที่สุด

ตัววัดประสิทธิภาพที่ใช้

ตัววัด	ความหมาย	ใช้ตอบคำถาม
Accuracy หลัก	สัดส่วนภาพที่ทายชื่อถูก	ตัววัดหลัก เทียบกับเป้าหมาย T1 ถึง T3
Precision (macro)	ทายว่าเป็นคน A แล้วถูกจริงกี่ % เฉลี่ยทุกคลาส	ระบบ "ทายผิดคน" บ่อยไหม
Recall (macro)	ภาพของคน A ถูกจำได้กี่ % เฉลี่ยทุกคลาส	ระบบ "จำไม่ได้" บ่อยไหม
F1-score (macro)	ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิกของ Precision และ Recall	สรุปผลเมื่อคลาสไม่สมดุล
ROC-AUC	One-vs-Rest เฉลี่ยทุกคลาส จากค่าความน่าจะเป็น	แยกคนถูก/ผิดได้ดีแค่ไหน ทุกเกณฑ์
Top-5 Accuracy	ชื่อจริงอยู่ใน 5 อันดับแรก	ใช้เป็นระบบแนะนำผู้ตรวจสอบได้ไหม
Confusion Matrix	ตารางคลาสจริง × คลาสที่ทาย	สับสนระหว่างคนไหน
Coverage @ τ	สัดส่วนภาพที่ค่าความมั่นใจ ≥ τ	ตั้งเกณฑ์ปฏิเสธ "ไม่รู้จัก"

ตัวอย่างการคำนวณ 3 คน · 30 ภาพ

ตัวอย่างสมมติเพื่ออธิบาย



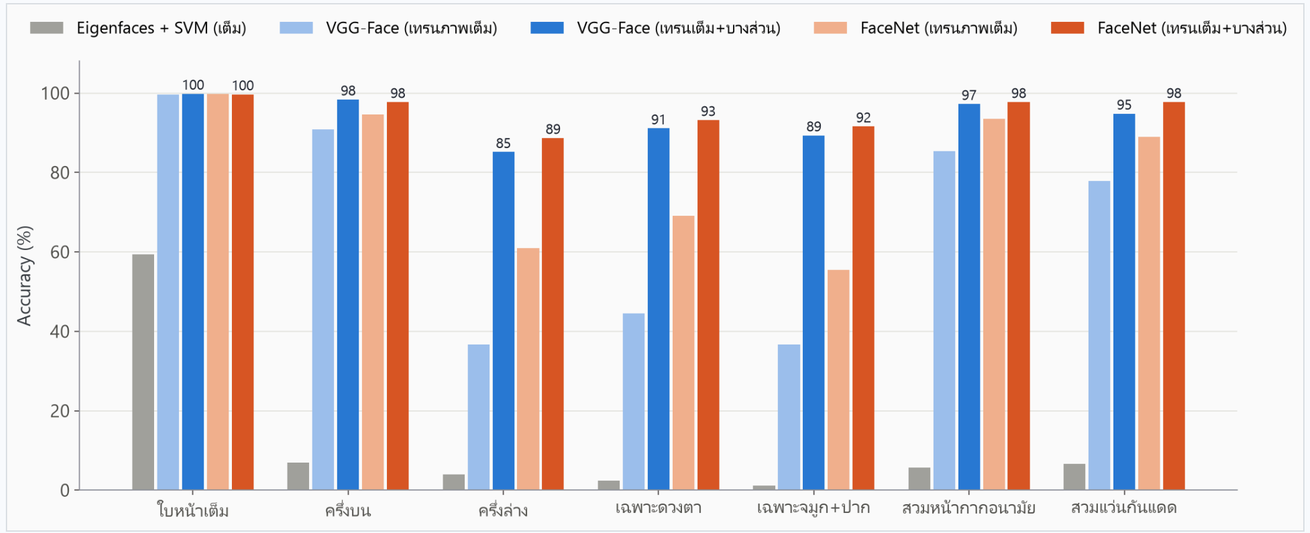
เส้นทแยง = ทายถูก · ช่อง B→A (2) คือคู่ที่สับสนมากที่สุด

Accuracy	`(8 + 7 + 9) / 30`	**80%**
Precision B	`7 / (1 + 7 + 1)` · คอลัมน์ B	**0.78**
Recall B	`7 / (2 + 7 + 1)` · แถว B	**0.70**
F1 B	`2 × 0.78 × 0.70 / (0.78 + 0.70)`	**0.74**
Macro F1	เฉลี่ย F1 ของ A 0.80 · B 0.74 · C 0.86	**0.80**
Coverage @ 0.8	ถ้า 24 จาก 30 ภาพมีความมั่นใจ ≥ 0.8	**80%**

ผลการทดลองเทียบ 5 โมเดล × 7 รูปแบบ

T1 · T2 · T3 ผ่านทั้งหมด

ACCURACY (%) แยกตามรูปแบบ TEST



99.8%

T1 · ใบหน้าเต็ม (VGG-Face เทรนเต็ม+บางส่วน) เป้า ≥ 95%

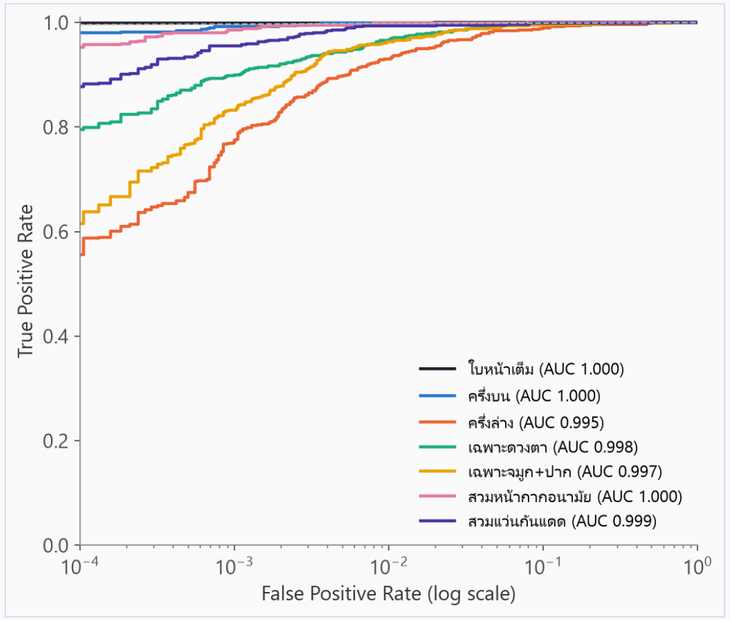
97.3 / 94.8%

T2 · หน้ากาก / แว่นกันแดด เป้า ≥ 85%

+52.7 จุด

T3 · จมูก+ปาก (ยากสุด) 36.7 → 89.3 เป้า ≥ +10

ROC · VGG-FACE เทรนเต็ม+บางส่วน (ONE-VS-REST)



AUC (macro, One-vs-Rest) ทุกรูปแบบ ≥ 0.99 แม้ครึ่งล่างที่ยากที่สุด (0.994) · ค่าในกราฟเป็นแบบ micro-average · ภาพเต็มอย่างเดียวพังเมื่อขาดดวงตา

Eigenfaces + SVM = Baseline แบบดั้งเดิม · **FaceNet** = โมเดลเปรียบเทียบเพิ่ม (VGGFace2) ใช้ Pipeline เดียวกัน ชนะ VGG-Face ในแว่นกันแดด (97.7 เทียบ 94.8)

SUMMARY

สรุปใน 3 ข้อ

01	**ปัญหา**	การบดบังทำให้ส่วนที่ใช้แยกบุคคลหายไป ระบบที่เทรนด้วยหน้าเต็มจึงพลาด
02	**วิธี**	MTCNN → Alignment → VGG-Face (แช่แข็ง) → Softmax ทดสอบ 7 รูปแบบ เทียบการเทรน 2 แบบ
03	**การวัดผล**	เป้า T1–T3 ตั้งก่อนทดลอง รายงานด้วย Accuracy, Macro F1 และ Coverage @ τ

อ้างอิง

งานวิจัย

[1] Alfattama, S., Kanungo, P., & Bisoy, S. K. (2021). Face Recognition from Partial Face Data. APSIT 2021, IEEE. doi:10.1109/APSIT52773.2021.9641286

[2] Elmahmudi, A., & Ugail, H. (2019). Deep face recognition using imperfect facial data. Future Generation Computer Systems, 99.

[3] Zhang, K., et al. (2016). Joint Face Detection and Alignment Using Multitask Cascaded Convolutional Networks. IEEE SPL, 23(10).

[4] Parkhi, O. M., Vedaldi, A., & Zisserman, A. (2015). Deep Face Recognition. BMVC 2015.

[5] Cao, Q., et al. (2018). VGGFace2: A dataset for recognising faces across pose and age. IEEE FG 2018.

ชุดข้อมูล

[6] Huang, G. B., et al. (2007). Labeled Faces in the Wild. UMass Amherst, TR 07-49.

[7] Thomaz & Giraldi (2010). FEI Face Database. Image and Vision Computing, 28(6).

โค้ด

[8] `github.com/kpzhang93/MTCNN_face_detection_alignment`

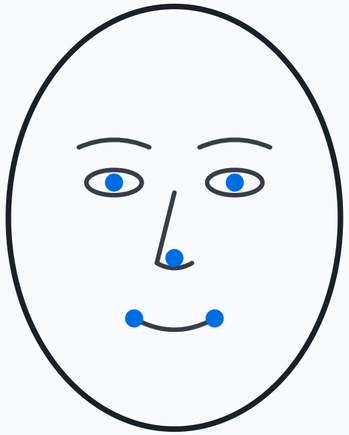
[9] `github.com/rcmalli/keras-vggface`

[10] `github.com/timesler/facenet-pytorch`

[11] `github.com/ageitgey/face_recognition`

Q & A

ขอบคุณครับ



Face Recognition from Partial Face · ยินดีตอบคำถาม